

AP

Fuente LED de 2 canales

Fuente capacitiva · 127 V~ · placa de 5 × 5 cm · una cara

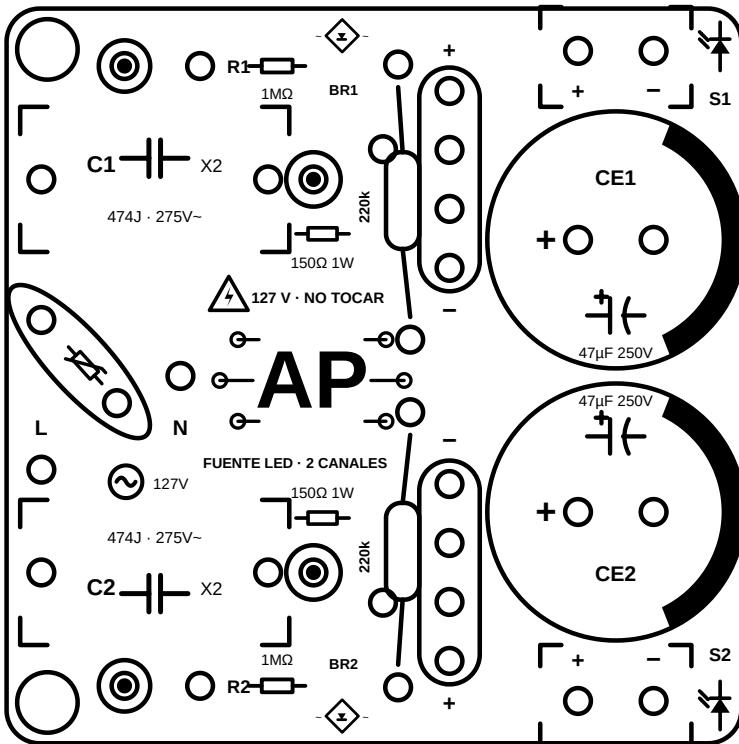
Manual de montaje

Datos

- 2 salidas independientes para cadenas de LED en serie.
- Corriente por salida según el capacitor X2: con 474J $\approx$ 18–19 mA.
- Protección: varistor, resistencia de 150 Ω , descarga de capacitores; fusible en la caja.
- Todas las piezas de patitas (sin SMD). Sin zener: conectar LED solo con la fuente apagada.

Contenido

1. Hoja para planchar
2. Diagrama
3. Lista de material
4. Montaje paso a paso
5. Revisión antes de conectar
6. Primera prueba y fallas
7. Tabla de capacitores

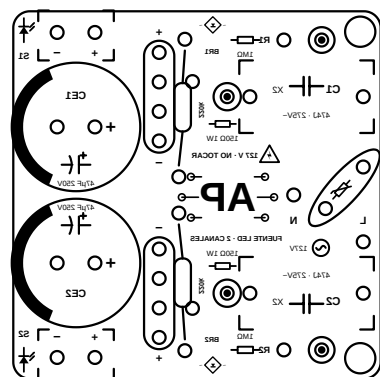
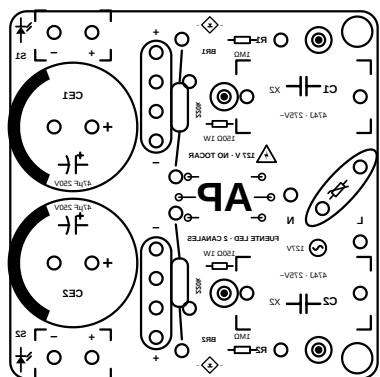
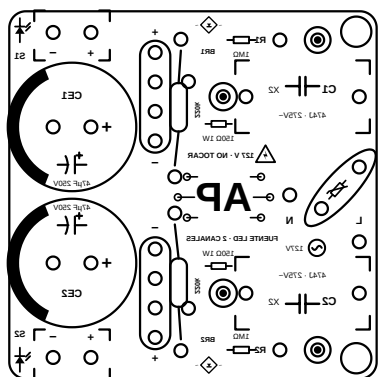
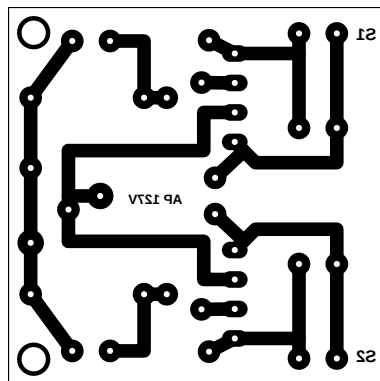
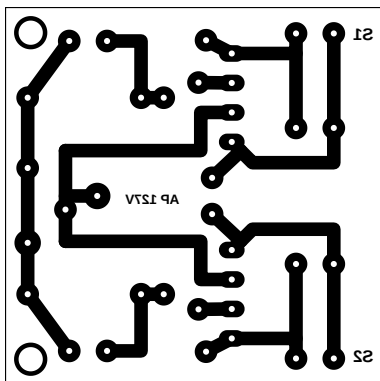
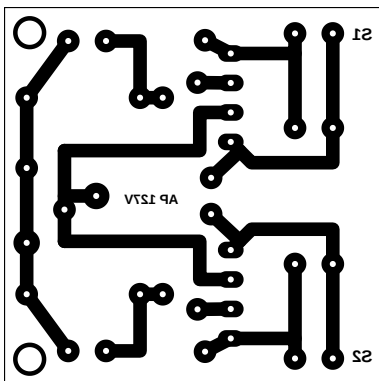


⚠ Peligro: 127 V. Esta fuente no está aislada de la red. Toda la placa y los LED quedan conectados a la luz. Ármala dentro de una caja de plástico y nunca la toques conectada.

1 · Hoja para planchar (1:1)

Láser al 100 %, sin invertir. Arriba: cobre. Abajo: serigrafía (lado de componentes).

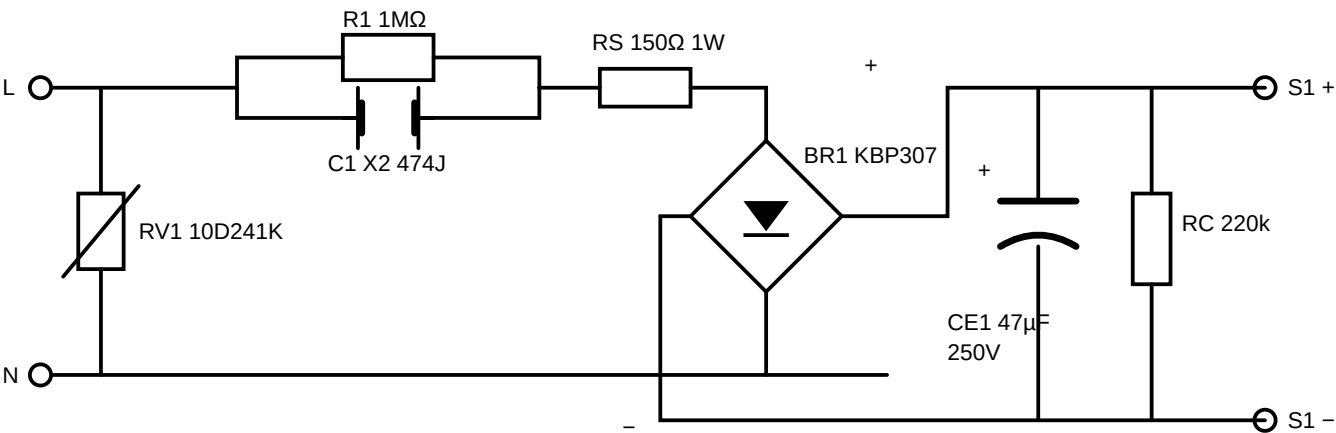
50 mm



Hacer la placa

1. Lija el cobre con fibra y límpialo con alcohol.
2. Plancha el cobre 3–4 min, sin vapor. Remoja y retira el papel.
3. Cloruro férrico hasta que se vaya el cobre sobrante. Quita el tóner con thinner.
4. Perfora: 1 mm las piezas, 1.2 mm borneras, puente y varistor, 1.5 mm los pads L y N, 3.2 mm los tornillos.
5. Plancha la serigrafía del otro lado alineando sus círculos con los agujeros a contraluz.

2 · Diagrama



Un canal. El canal 2 es igual y comparte L, N y el varistor. Fusible 500 mA lento e interruptor van en la caja, antes de L.

3 · Lista de material (una placa)

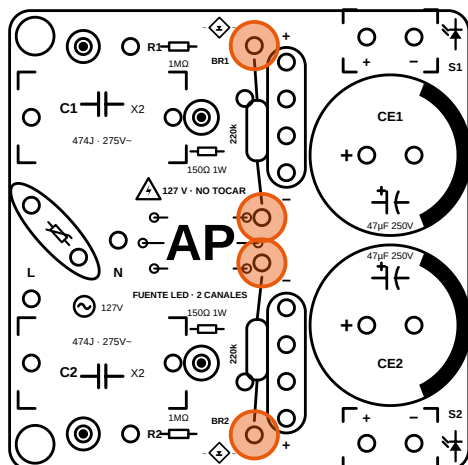
Ref	Cant.	Pieza	Montaje
C1, C2	2	Capacitor X2 275 VAC , patas a 15 mm (474J para 1–10 LED; ver tabla)	No tiene polaridad
R1, R2	2	Resistencia 1 MΩ ½ W (café-negro-verde)	Parada
RS1, RS2	2	Resistencia 150 Ω 1 W (café-verde-café)	Parada
RC1, RC2	2	Resistencia 220 kΩ ¼ W (rojo-rojo-amarillo), de cuerpo delgado	Acostada, a la izquierda del puente
BR1, BR2	2	Puente rectificador KBP307	+ en la esquina recortada
CE1, CE2	2	Electrolítico 47 μF 250 V , 17 mm, patas a 5 mm	Franja – a la derecha
RV1	1	Varistor 10D241K	No tiene polaridad
S1, S2	2	Bornera KF301 2 polos	+ a la izquierda
L, N	—	Cable de uso rudo 2×18 AWG	Soldado directo
Caja	1+1	Portafusible de chasis + fusible lento 500 mA ; interruptor iluminado	En la fase (L)
—	2	Tornillo M3 con poste de plástico	Esquinas izquierdas
—	1	Placa fenólica de una cara 5 × 5 cm o mayor	

Para 5 salidas se usan 3 placas (sobra una salida).

4 · Montaje paso a paso

De lo más bajo a lo más alto. En naranja, dónde va la pieza de cada paso. Todas las piezas son de patitas y van del lado de componentes.

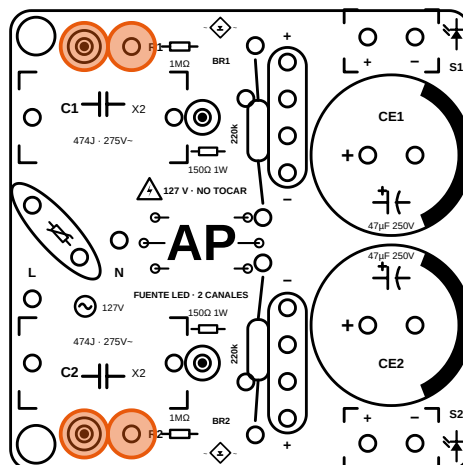
1



RC1 y RC2 · 220 kΩ

Acostadas, pegadas a la placa, a la izquierda del puente. Pasan por encima de dos pistas como un puente de cable. Dobla las patas a la medida y deja el cuerpo hacia la izquierda para que no choque con el puente. Descargan el electrolítico al desconectar.

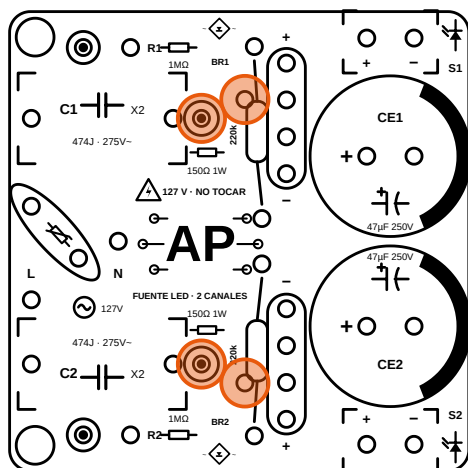
2



R1 y R2 · 1 MΩ

Paradas: el cuerpo sobre el pad con círculo doble y la pata doblada al otro pad. Descargan el capacitor X2 al desconectar.

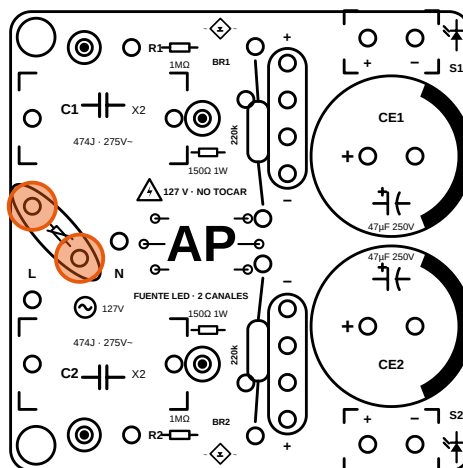
3



RS1 y RS2 · 150 Ω 1 W

Paradas, junto al X2. Deja el cuerpo 2 mm separado de la placa para que ventile.

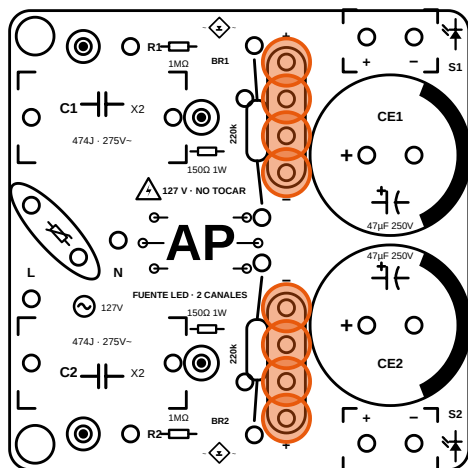
4



Varistor RV1

En diagonal a la izquierda, entre L y N. No tiene polaridad. Levántalo 2 mm.

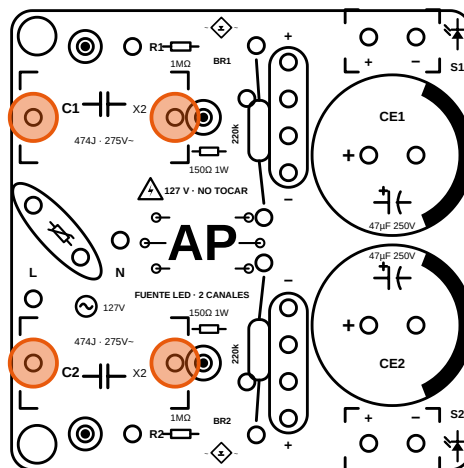
5



Puentes BR1 y BR2 · KBP307

La pata + (esquina recortada) va donde dice + en la serigrafía: arriba en el canal 1, abajo en el canal 2. Si se pone al revés, los LED no prenden.

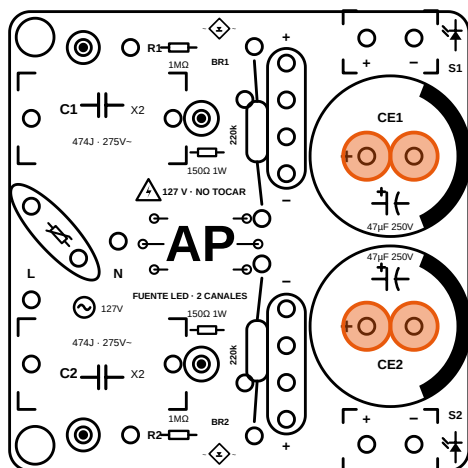
6



Capacitores X2 · C1 y C2

Sin polaridad. Verifica que digan X2 y 275 VAC y el valor que elegiste según tus LED.

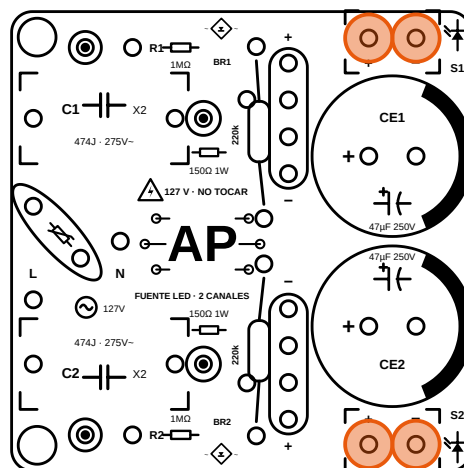
7



Electrolíticos CE1 y CE2

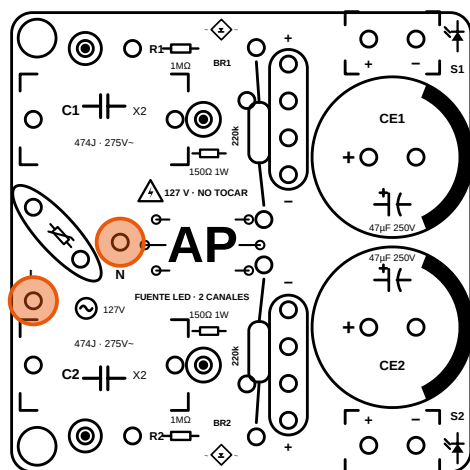
La franja (-) hacia la orilla derecha, donde está la media luna negra de la serigrafía. Al revés pueden reventar.

8



Borneras S1 y S2

La entrada del cable hacia la orilla. El + queda a la izquierda.



Cables de entrada L y N

Suelda el cable de la clavija: la fase (L) pasa antes por el fusible y el interruptor de la caja. Haz un nudo o usa un cincho como seguro para que no se jale la soldadura.

5 · Revisión antes de conectar

- ☐ Ningún puente de soldadura entre pads vecinos (revisa con lupa, sobre todo en el puente rectificador).
- ☐ BR1 y BR2: la pata + donde dice + en la serigrafía.
- ☐ CE1 y CE2: franja (–) hacia la orilla derecha.
- ☐ C1 y C2 dicen X2 y 275 VAC.
- ☐ Con el multímetro en continuidad: L y N **no** deben pitar entre sí.
- ☐ En cada salida, + y – **no** deben pitar (al principio puede marcar algo mientras carga el electrolítico; luego unos 200 kΩ).
- ☐ Los LED conectados con su pata larga (+) hacia el + de la bornera.
- ☐ Fusible de 500 mA lento puesto en la caja.

6 · Primera prueba

1. Conecta un foco incandescente de 40–60 W en serie con la clavija.
2. Conecta los LED en S1 y S2 con todo desconectado.
3. Enchufa. El foco debe quedar apagado o apenas tibio y los LED encendidos parejo.
4. Si todo bien, desconecta, espera 10 s y quita el foco.
5. Opcional: mide la corriente poniendo el multímetro (mA) en serie con una cadena, siempre conectando con la fuente apagada.

Si algo falla

Qué pasa	Causa probable	Qué hacer
El foco prende fuerte	Corto: soldadura unida, X2 dañado o puente al revés	Desconecta y revisa soldaduras y BR
No prende ningún LED	Fusible abierto, cadena de LED al revés o puente al revés	Revisa fusible, polaridad de la cadena y BR
Un canal sí y otro no	Falla solo en ese canal (BR, X2, RS o soldadura)	Compara pieza por pieza con el canal que sí funciona
LED muy débiles	Capacitor X2 chico para esos LED	Usa el valor de la tabla
LED parpadean	Electrolítico mal soldado o al revés	Revisa CE y su franja
Se calienta RS	Corto en la salida o capacitor muy grande	Revisa la cadena y el valor del X2

7 · Tabla de capacitores (127 V)

LED en la salida	Blanco/azul/verde	Rojo/amarillo
1	474J	474J
3	474J	474J
5	474J	474J
8	474J	474J
10	474J	474J
15	564J	474J
20	684J	564J
25	684J	564J
30	824J	564J

Recuerda: conecta y desconecta LED con la fuente apagada y espera 10 segundos. Una salida sin LED se queda cargada a unos 200 V.